

Introduction

Rainwater harvesting is a technology used to collect, convey and store rain for later use from relatively clean surfaces such as a roof, land surface or rock catchment. Rainwater harvesting is a sustainable practice that has gained popularity in recent years as a means to conserve water resources and reduce dependence on traditional water sources

Objective

- To reduce the dependence on groundwater and other sources of water
- To reinforce the resistance of communities by providing an alternative water source during droughts or water shortages
- To Encourage
 - critical thinking
 - teamwork abilities
 - problem solving skills
 - responsibility towards natural resources



Advantages of Rainwater Harvesting

- Reduces the demand for freshwater reserves
- Slows down soil erosion in dry areas
- Prevent flooding in low-lying areas
- Saves money



Scopes of the project

- It refers to two-storied RC residential building with 38.5' × 38.5' four-sided roof in Pyinmana.
- For five family members, water consumption per day of each is 40 gallons
- Total rainfall of Pyinmana (2014-2023) is 470.9 in and average annual rainfall is 47.09 in
- A small model is created in scale 1:24



TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY(MANDALAY)



DEPARTMENT OF
CIVIL ENGINEERING



Rainwater Harvesting

နိဒါန်း

မိုးရေစုဆောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ နောင်လိုအပ်လာ သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မိုးရေများကို ခေါင်မိုးကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသော မျက်နှာပြင်များမှ သွယ်ယူ၍ သိုလှောင်ကန်ထဲတွင် စုဆောင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မြေအောက်ရေသုံးစွဲမှုများကိုလျှော့ချရန် ကြာရှည် တည်မြဲသော မိုးရေစုဆောင်းခြင်းကို ယနေ့ခေတ် တွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြပြီ ဖြစ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

(က) မြေအောက်ရေနှင့် အခြားရေအရင်းအမြစ်များ အပေါ် မှီခိုမှုကိုလျော့ချရန်

(ခ) ရေရှားပါးချိန်တွင် အခြားရွေးချယ်စရာ ရေအရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာများ၏ ခံနိုင်ရည်အား မြှင့်တင်ရန်

(ဂ) မိုးရေချိန်လုံလောက်စွာရရှိသောဒေသများတွင် ရရှိထားသော မိုးရေချိန်ကို စနစ်တကျစုဆောင်း တတ်စေရန်

မိုးရေစုဆောင်းခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

- သောက်သုံးရေ (သို့) ရေချိုး လိုအပ်ချက် လျှော့ချပေးခြင်း
- မိုးရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေတိုက်စားခြင်းအား ကာကွယ် ပေးခြင်း
- မြေနိမ့်ဧရိယာများအား ရေကြီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
- ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း

စီမံကိန်း၏ ရည်ညွှန်းချက်

- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အတွင်း အတိုင်းအတာ (၃၈'-၆" x ၃၈'-၆") ပတ်လည်ရှိသော အမိုးလေးဖက်ချ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦအား ရည်ညွှန်းပါသည်။
- မိသားစုဝင် (၅)ဦးရှိပြီးတစ်ရက် ရေအသုံးပြု ပမာဏအား ပျမ်းမျှ ၄၀ ဂါလံဟု မှတ်ယူပါသည်။
- မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှရရှိသော ကိန်းဂဏန်းများအရ ပျဉ်းမနားမြို့၏ (၂၀၁၄-၂၀၂၃) အထိ (၁၀) နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းမိုးရေချိန်မှာ ၄၇၀.၉ လက်မ ရှိပြီး တစ်နှစ် ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန်မှာ ၄၇.၀၉ လက်မ ရှိပါသည်။
- စီမံကိန်း ပုံစံငယ်၏ စကေးမှာ ၁:၂၄ ဖြစ်ပါသည်။



အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန



မိုးရေသိုလှောင်စုဆောင်းခြင်း